

Гибкая оценка и

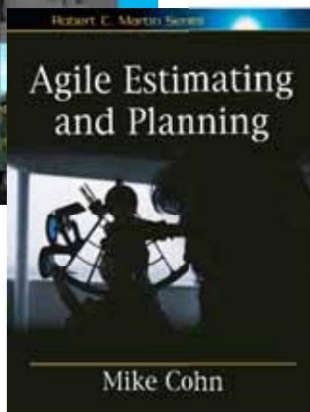
Планирование

Майк Кон

26 августа 2009.

1

Майк Кон — предыстория



2

Какой план хороший?

- Хороший план — это тот, который поддерживает принятие надежных решений.
is one that supports reliable
- Пойдет из него.
king
 - Мы закончим в третьем квартале.
me in the third quarter
 - Мы закончим в августе.
me in August
 - Мы закончим 18 августа.
me 18 August

"It's better to be roughly right than precisely wrong."

~Джон Мейнард Кейнс



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

3

Что делает планирование гибким?

Is more focused on planning than the plan

Encourages change

Results in plans that are easily changed

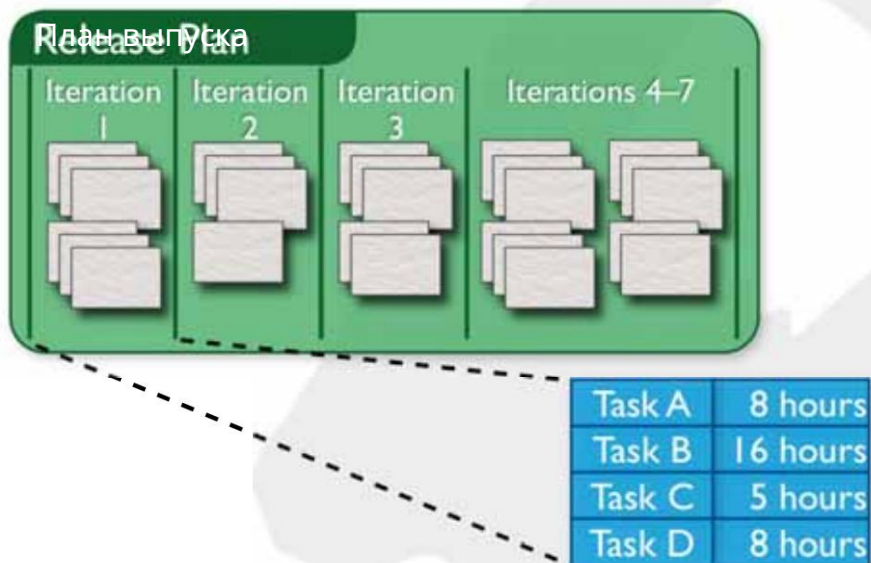
Is spread throughout the project



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

4

Планирование с использованием итераций



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

5

Повестка

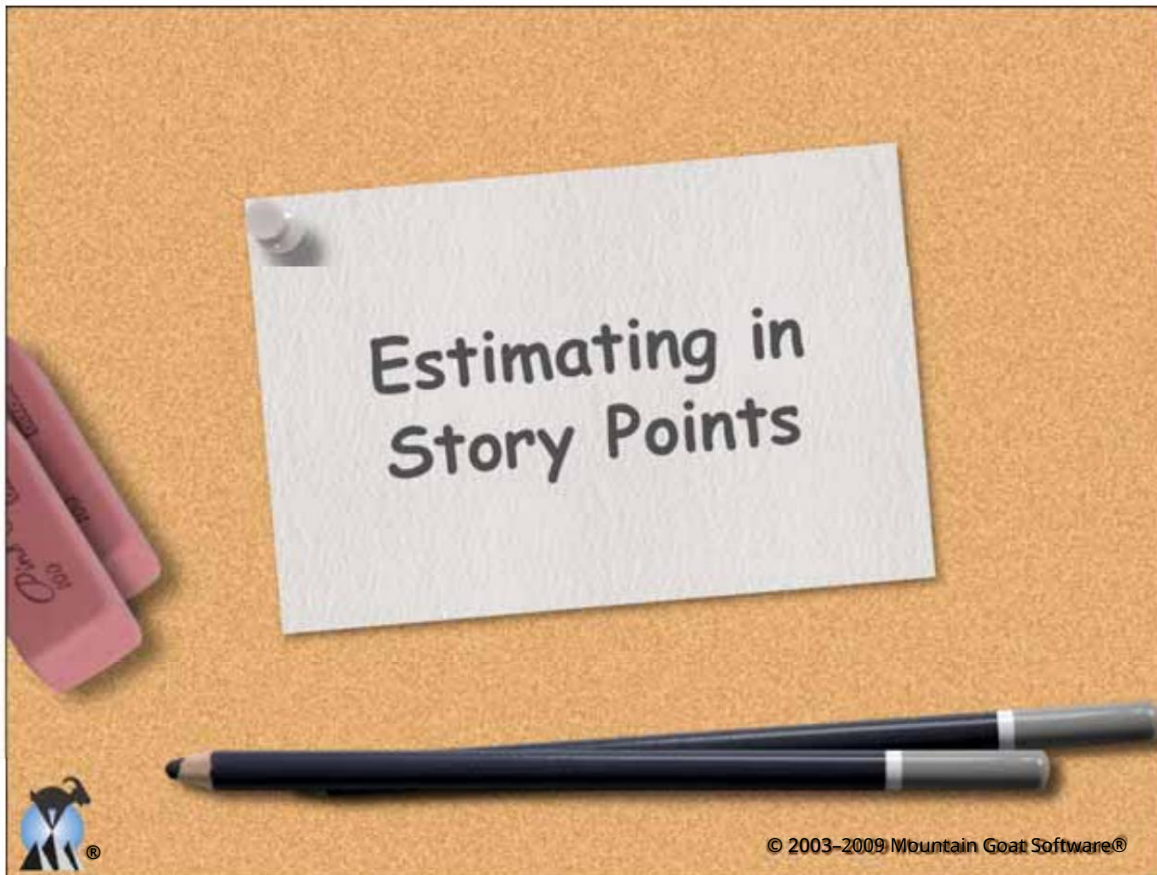
- Единицы оценки невыполненного продукта • Точки истории •

Идеальное время • Методы оценки • Планирование итераций • Планирование выпуска

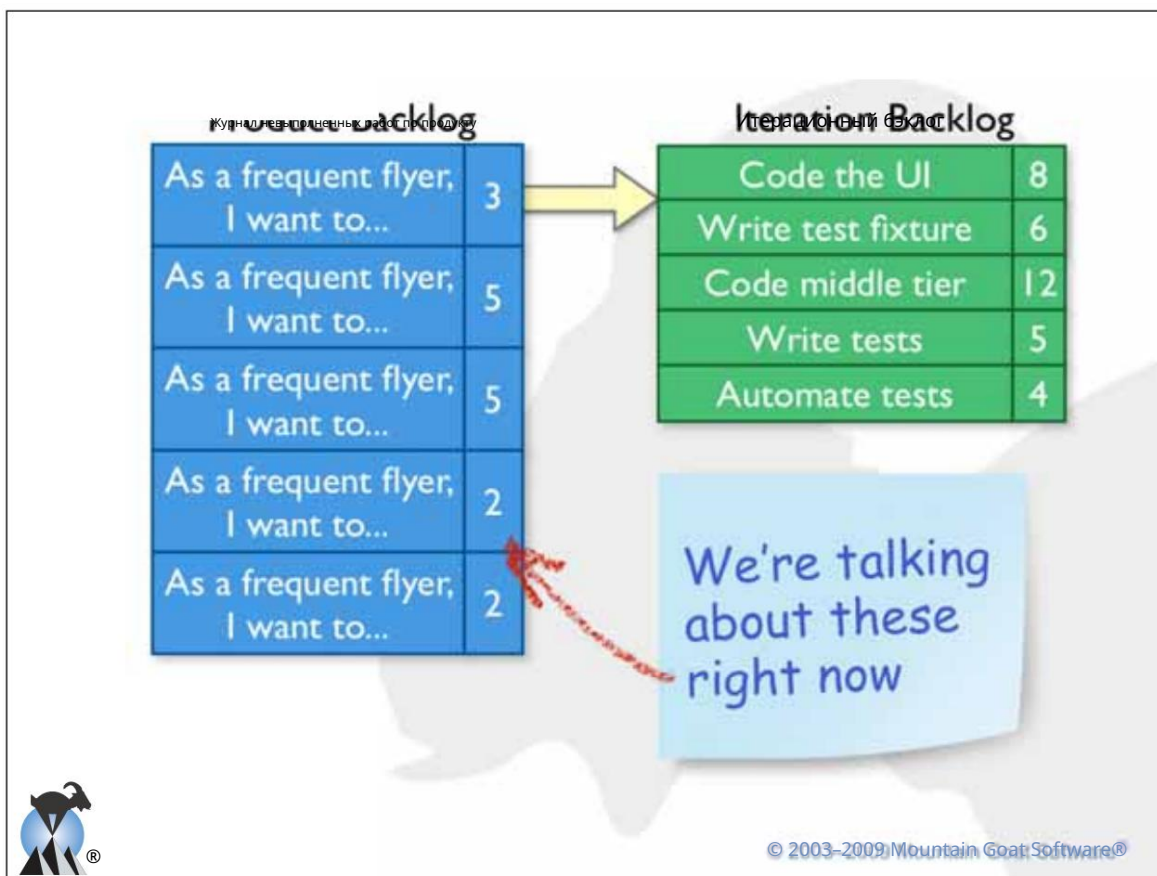


© 2003–2009 Mountain Goat Software®

6



7



8

Как много времени это займет...



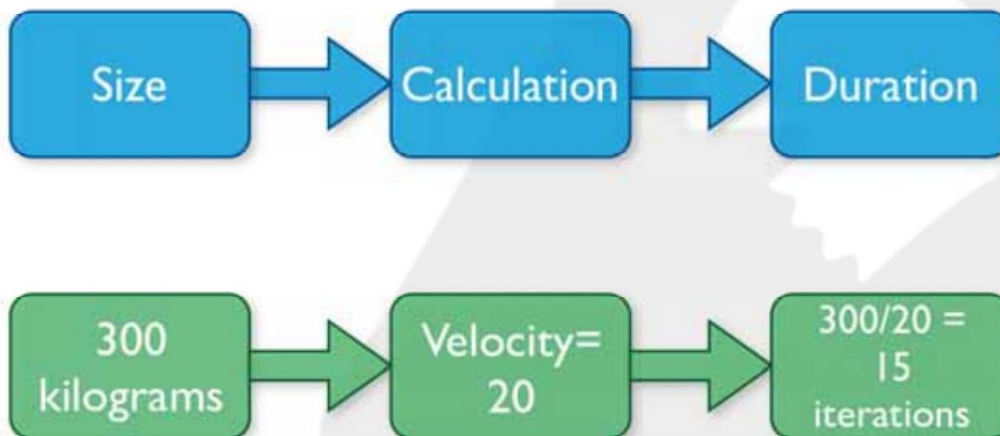
- ...прочитать последнюю книгу о Гарри Поттере?
- ...поехать в Финикс?



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

9

Оценить размер; определить длительность

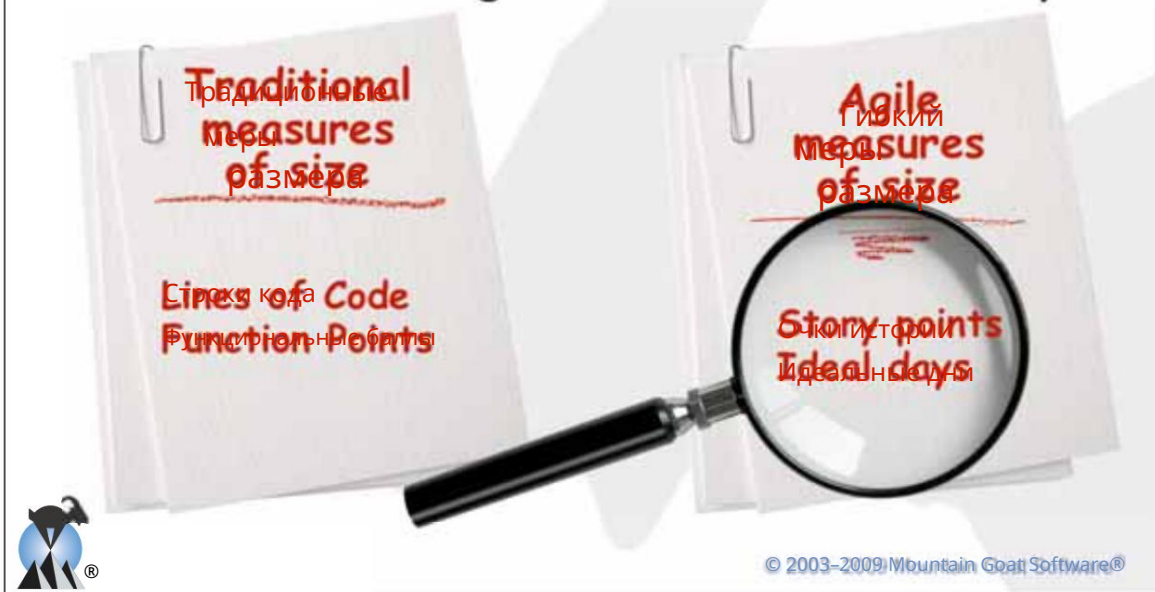


© 2003–2009 Mountain Goat Software®

10

Меры размера

- Традиционные и гибкие подходы измеряют размер по-разному



11

Очки истории

- «Масштабность» задачи

- Под влиянием

- Насколько это тяжело

- Сколько там

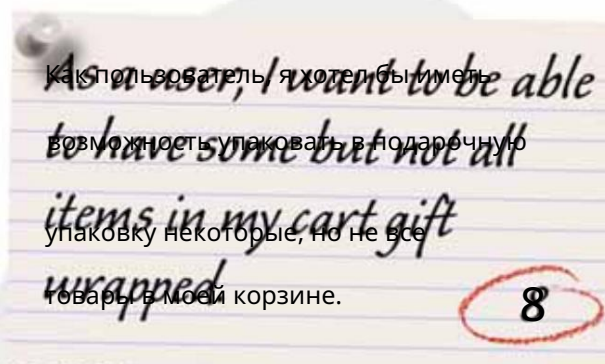
- Важны относительные значения.

- Экран входа в систему — это 2.

- Функция поиска — это 8.

- Баллы не имеют единиц измерения

- Должны выполняться основные математические свойства, например, $5+5 = 10$



© 2003-2009 Mountain Goat Software®

12

ЗОО-БАЛЛЫ



Assign the
points to the
following animals:

Lion
Kangaroo
Rhinocerus
Bear
Giraffe
Gorilla
Hippopotamus
Tiger



© 2003-2009 Mountain Goat Software®

13

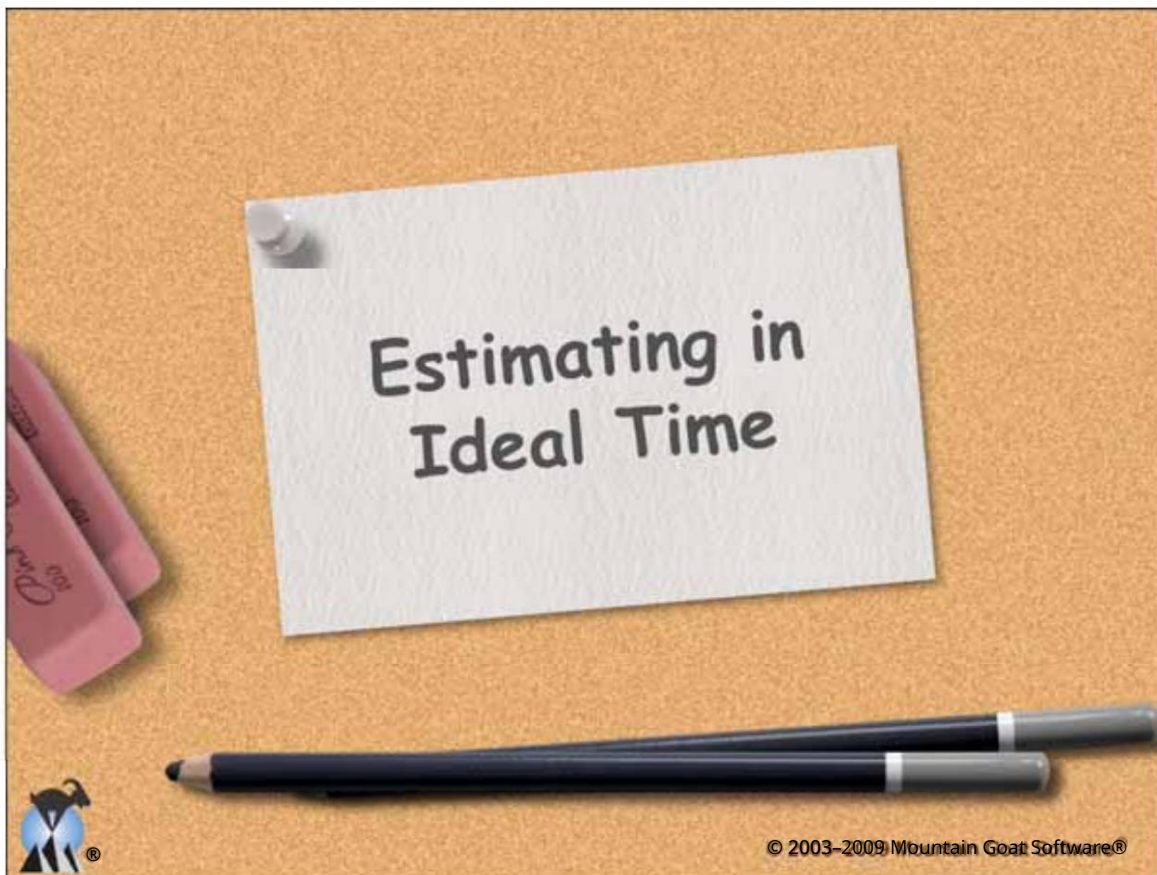
Один порядок величины

- Мы хороши более чем на один порядок величины
- Поэтому подумайте, где разместить его в вашем бэклоге продукта.



© 2003-2009 Mountain Goat Software®

14



15

Идеальное время

- Сколько времени займет что-то, если • это все, над чем вы работали
 - у вас не было перерывов
 - и все необходимое есть в наличии
- Идеальное время футбольного матча — 60 минут.
 - Четыре четверти по 15 минут
- Прошедшее время намного больше (3+ часа)



16

Идеальное время vs. elapsed time

- В идеальном времени легче оценить, estimate in ideal time
- Слишком сложно оценить напрямую по прошедшему времени и
время to estimate directly in elapsed
- Необходимо учитывать все факторы, которые влияют
прошедшее время into the same time you're estimating



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

17

Сравнение подходов

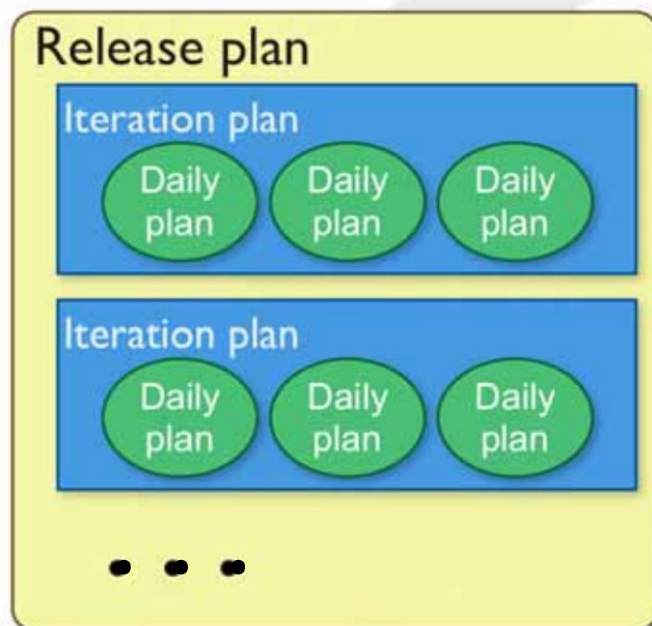
- Очки историй помогают стимулировать кросс-функциональное поведение
- Оценки в пунктах Story Point не уменьшаются
- Очки истории — это чистая мера размера
- Оценка в баллах обычно выполняется быстрее.
- Мои идеальные дни не могут быть добавлены к вашим идеальным дням.
- Идеальные дни легче объяснить за пределами команды
- Идеальные дни легче оценить с самого начала



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

18

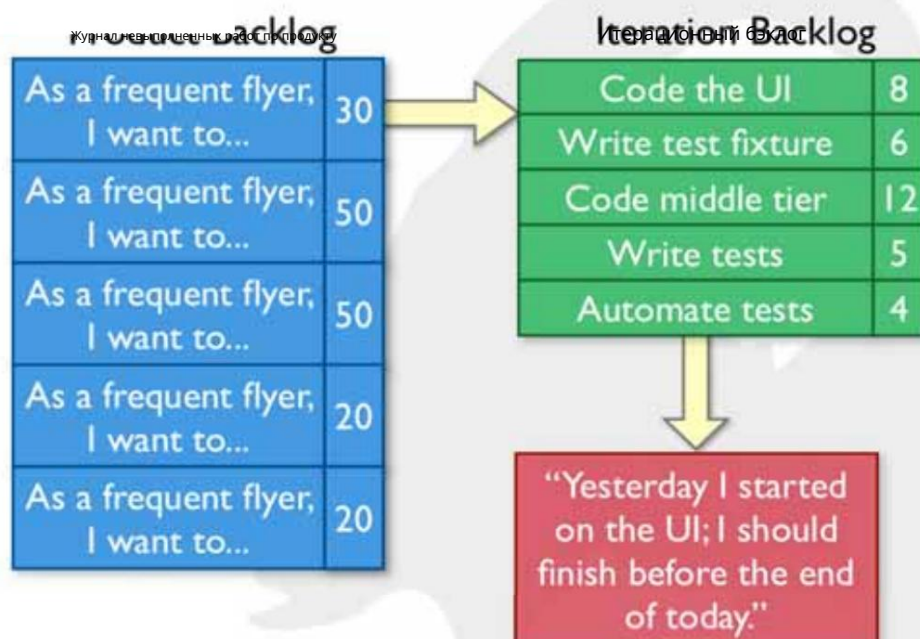
Три уровня планирования...



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

19

...три уровня приоритизации



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

20

Что я обычно делаю

- Я предпочитаю stories

поинты • ...но они вызывают дискомфорт, и поэтому я

- Начните с идеального времени

- Дает команде хорошую основу для первоначальных историй

- Помогает команде начать

Определить «1 пункт истории = идеальный день»

Затем

- Постепенно переводит команду на мысли о безразмерном скале истории

- «Эта история похожа на эту историю»

Перестаньте говорить о том, сколько времени это займет.



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

21

Techniques for Estimating



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

22

Нерелевантная информация

• Нерелевантная информация влияет на оценки:

- Длина спецификаций
- Ненужные подробности
- Ненужные «требования»

важно :

- избегать явно нерелевантной информации
- признать, что это может повлиять на оценки

крайне важную информацию и информацией, имеющей второстепенное значение



Источник: Как избежать влияния нерелевантной и вводящей в заблуждение информации на ваши оценки затрат, Магне Йоргенсен и Стейн Гримстад, Исследовательская лаборатория Simula, Семинар по оценке, Oslo, Norway, 2006.

© 2003–2009 Mountain Goat Software®

23

Длина спецификации

Группа А

Дана одна страница спецификации.

• 117 часов

Группа В

Дана спецификация с точно таким же текстом, но длиной в 7 страниц

длина документа за счет двойного

межстрочного

интервала

широких

большего размера шрифта

• 173 часа

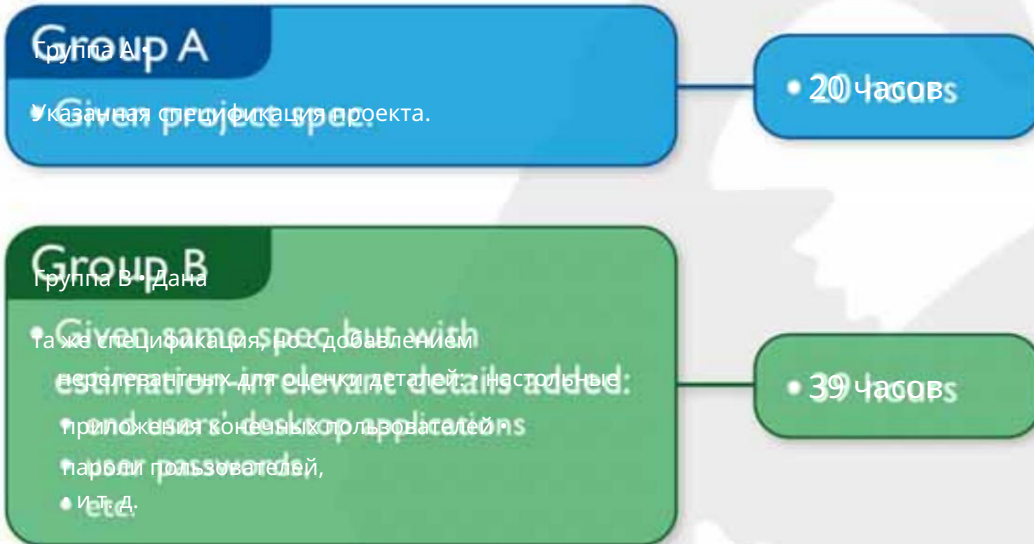


Источник: Как избежать влияния нерелевантной и вводящей в заблуждение информации на ваши оценки затрат, Магне Йоргенсен и Стейн Гримстад, Исследовательская лаборатория Simula, Семинар по оценке, Oslo, Norway, 2006 г. © 2003–2009 Mountain Goat Software®

© 2003–2009 Mountain Goat Software®

24

Нерелевантная информация

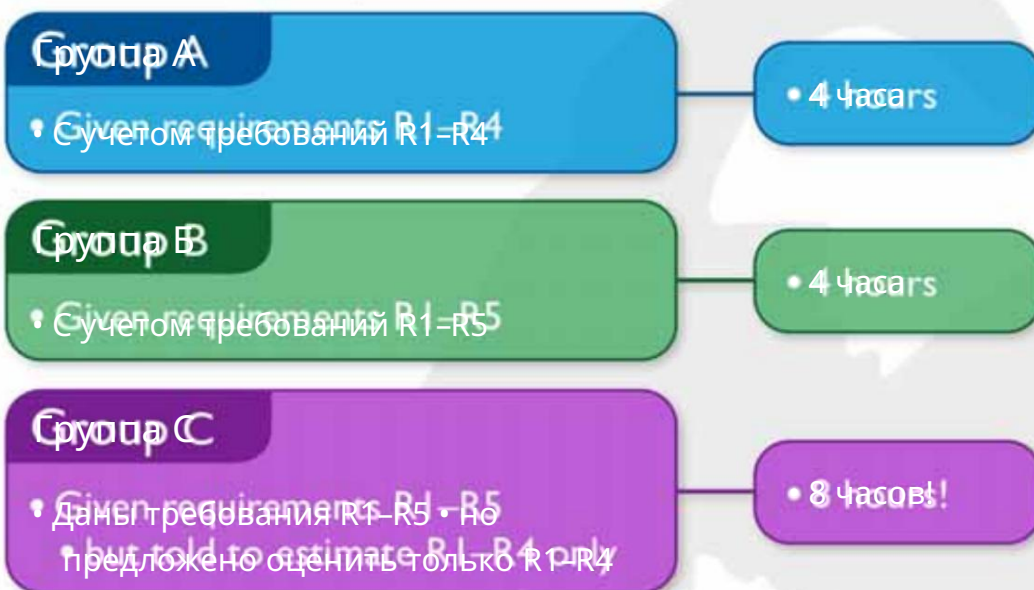


Источник: Как избежать влияния нерелевантной и вводной информации на ваши оценки затрат, Магне Йоргенсен и Стейн Гримстад, Исследовательская лаборатория Simula, Семинар по оценке, Simula Research Labs, Осло, Норвегия, 2006 г. © 2003–2009 Mountain Goat Software®

© 2003–2009 Mountain Goat Software®

25

Дополнительные требования



Источник: Как избежать влияния нерелевантной и вводной информации на ваши оценки затрат, Магне Йоргенсен и Стейн Гримстад, Исследовательская лаборатория Simula, Семинар по оценке, Simula Research Labs, Осло, Норвегия, 2006 г. © 2003–2009 Mountain Goat Software®

© 2003–2009 Mountain Goat Software®

26

Оценить по аналогии

- Сравнение истории пользователя с другими
 - «Эта история похожа на историю, поэтому ее оценка такая же, как оценка той истории».
- Не используйте единый золотой стандарт
- Вместо этого триангулируйте
 - Сравните оцениваемую историю с несколькими другими историями.

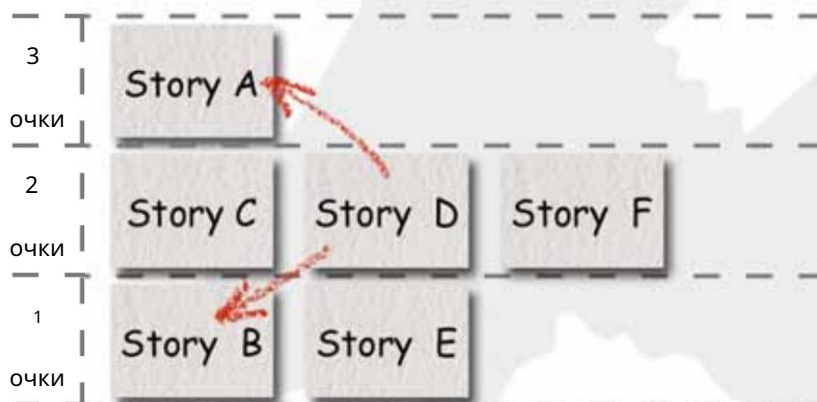


© 2003–2009 Mountain Goat Software®

27

Триангуляция

- Подтвердите оценки, сравнивая историю с другими историями
- Группируйте истории, оцениваемые на столе или доске



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

28

Деагрегация

- Разделение большой истории на более мелкие истории или задачи
 - Вы знаете, сколько времени займёт каждая задача.
 - Таким образом, разбивка на подзадачи известна позволяет вам оценить что-то большее, чем вы не знаете.
 - Иногда очень полезно.
- слишком глубокая деагрегация вызывает проблемы
- Забытые задачи

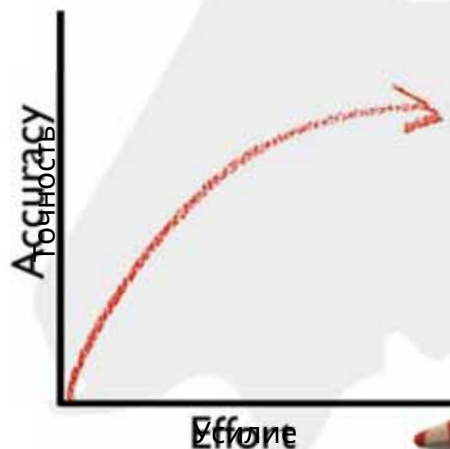


© 2003–2009 Mountain Goat Software®

29

Сколько усилий?

- Небольшие усилия помогают очень сильно.
- Большие усилия помогают лишь немного больше.



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

30

Используйте правильные единицы измерения

- Можете ли вы отличить историю, оцениваемую в 1 балл, от истории, оцениваемой в 2 балла?

• А как насчет 17 и 18?

- Используйте набор цифр, который имеет смысл. Мне нравится:

• 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100

- Оставайтесь в основном в диапазоне от 1 до 10. При необходимости

соглашается:

- Музыкальные тоны и громкость различимы на логарифмической шкале

Include 0
and 1/2 if
you want



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

31

Планирование покера

- Итеративный подход к оценке

Каждому

оценщику дается колода карт, каждая карта имеет допустимое значение оценки, написанное на нем

- Клиент/владелец продукта читает историю, и она обсуждается кратко

- Каждый оценщик выбирает карту, которая соответствует его оценке

- Карточки переворачиваются, чтобы все могли их видеть

- Обсудите различия (особенно с выносными)

оценивайте, пока оценки не сойдутся



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

32

Планирование кросс-функциональных команд



Оценочный раунд 1	Round 1	Round 2
Сьюзан	3	5
Вадим	8	5
Анна	2	5
Крис	5	8



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

33

Оцените эти



Product backlog item	Estimate
Read a high-level, 10-page overview of agile software development in <i>People</i> magazine.	
Read a densely written 5-page research paper about agile software development in an academic journal.	
Write the product backlog for a simple eCommerce site that sells only clocks.	
Recruit, interview, and hire a new member for your team.	
Create a 60-minute presentation about agile software development for your coworkers.	
Wash and wax your boss' Porsche.	
Read a 150-page book on agile software development.	
Write an 8-page summary of this conference for your boss.	



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

34

Почему планирование в покере работает

- Those who will do the work, estimate the work¹
- Estimators are required to justify estimates^{2, 3}
- Focuses most estimates within an approximate one order of magnitude^{4, 5}

1Йоргенсен, Магне. 2004. Обзор исследований об экспертной оценке усилий по разработке программного обеспечения.

2Хагафорс, Р. и Б. Бремер. 1983. Изменяет ли необходимость обосновать свои решения характер процесса принятия решений?

3Бреннер и др. 1996. Об оценке индивидуальных оценок.

4Миранда, Эдуардо. 2001. Улучшение субъективных оценок с помощью парных сравнений.

5Саати, Томас. 1996. Многокритериальный процесс принятия решений: процесс анализа иерархий.



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

35

Почему планирование в покере работает

- Combining of individual estimates⁶ through group discussion⁷ leads to better estimates
- Emphasizes relative rather than absolute estimating
- Estimates are constrained to a set of values so we don't waste time in meaningless arguments
- Everyone's opinion is heard
- It's quick and fun

6Хозст, Мартин и Клас Волин. 1998. Экспериментальное исследование индивидуальных субъективных оценок усилий и комбинаций оценок.

7Йёргенсен, Магне и Кьетил Молёккен. 2002. Комбинация разработки программного обеспечения.

Интервалы прогнозирования усилий: почему, когда и как?



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

36

www.planningpoker.com

Payroll system replacement (Planning Poker)

Write a list of definitions.

Estimate: 3

As a/an unauthenticated user I would like to log in so that I can start using the application.

Estimate: 3

As a/an authenticated user I would like to change my password

Estimate: 2

As a/an admin I would like to add new users so that they can log in

How are they going to get their username and password?

3	3	5	13	20
Thijs V.	Marcel S.	Mike C.	Carl N.	Angie

5			
Marcel S.	Thijs V.	Carl N.	Mike C.

Complete (Note: Completes communicate when all estimates are in)

Participants:

- Angie
- Carl de Nijh
- Marcel Stenstra
- Mike Cahn
- Thijs van der Vossen (moderator)

Free, or
I wouldn't
mention it



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

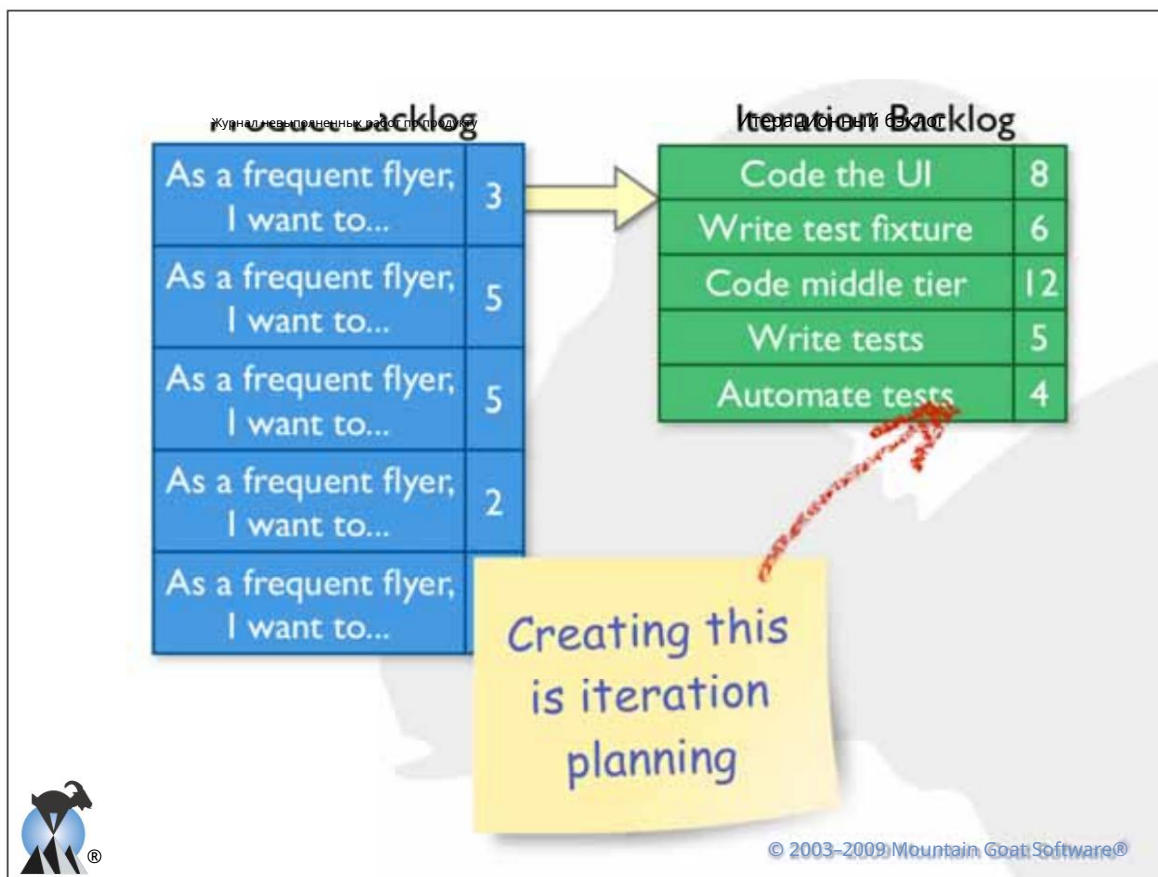
37

Iteration Planning



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

38



39

Два подхода

1

Планирование итераций на основе скорости

- “We finished 15 story points last time, let’s plan on 15 story points this time.”
- Very unreliable in what will be accomplished during an iteration
 - Velocity is mostly useful over the long term



40

2

Спланировать итерацию на основе обязательств

- Discuss the highest priority item on the product backlog
- Decompose it into tasks
- Estimate each task
 - Whole team estimates each task
- Ask ourselves, "Can we commit to this?"
 - If yes, see if we can add another backlog item
 - If not, remove this item but see if we can add another smaller one



© 2003-2009 Mountain Goat Software®

41

Оценить доступность

Person	Hours per Day	Hours per Iteration
Sergey	4-6	40-60
Yuri	5-7	50-70
Carina	2-3	20-30
Total		110-160



© 2003-2009 Mountain Goat Software®

42

Это выглядит так

As a user, I want ...

2

- Code the abc class (8 hours)
- Code the user interface (4)
- Write test fixtures (4)
- Code the xyz class (6)
- Update performance tests (4)

Team can commit, so they continue...

As a user, I want ...

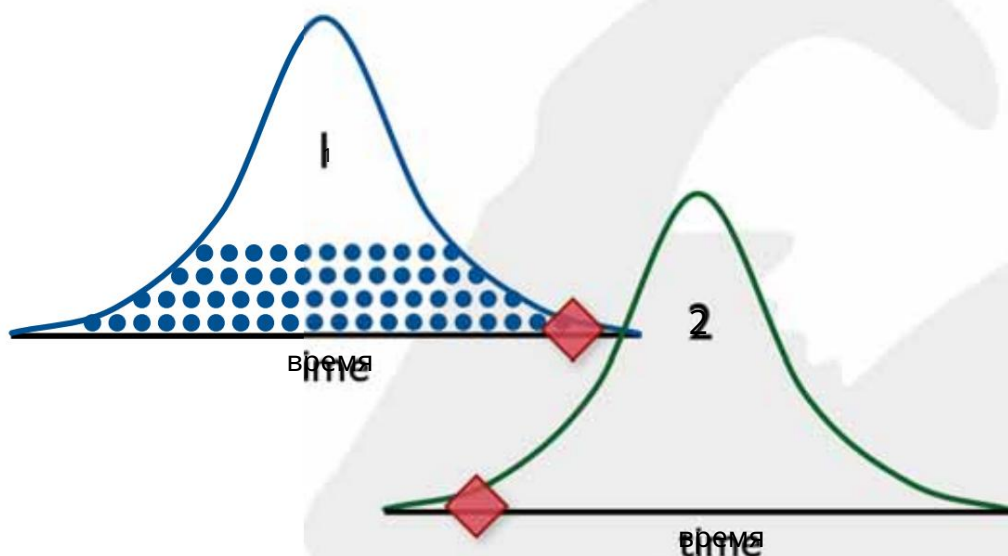
3

- Prototype the UI (8 hours)
- Demo UI to 3 outside users (3)
- Code new UI (12)
- Update documentation (3)



© 2003-2009 Mountain Goat Software®

43



© 2003-2009 Mountain Goat Software®

44

Предостережение

- The purpose of the iteration planning meeting is to arrive at a commitment to an iteration goal or set of product backlog items.
- The purpose of the meeting is not to come up with a list of tasks and hours.
- The tasks and estimates are a tool for determining what we can commit to.



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

45

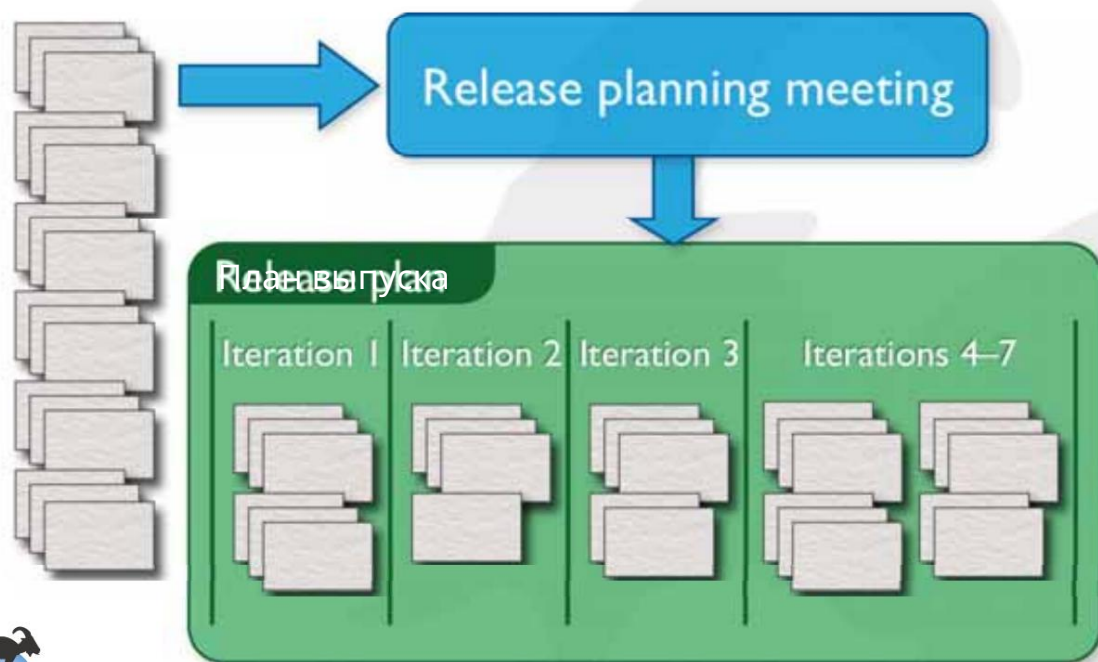
Release Planning



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

46

Планирование релиза



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

47

Скорость

- Чтобы составить план выпуска, вам нужно знать или иметь оценку скорости
- Три способа получить скорость:
 1. Используйте исторические средние значения
 2. Выполните 1-2 итерации и посмотрите, что получится.
 3. Прогнозируйте это
- Должно быть выражено как диапазон
 - Размер диапазона зависит от уровня знаний команды, предметной области и технологий.



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

48

Прогнозирование скорости

- Точно так же, как и планирование итераций, оценка скорости должна быть
- Оцените доступные часы для итерации
- Повторяйте до полного:
 - Выберите историю, разбейте ее на задачи, оцените каждую задачу



© 2003-2009 Mountain Goat Software®

49

Примеры

- Оценка доступных часов

Person	Hours per Day	Hours per Iteration
Sergey	4-6	40-60
Yuri	5-7	50-70
Carina	2-3	20-30
Total		110-160

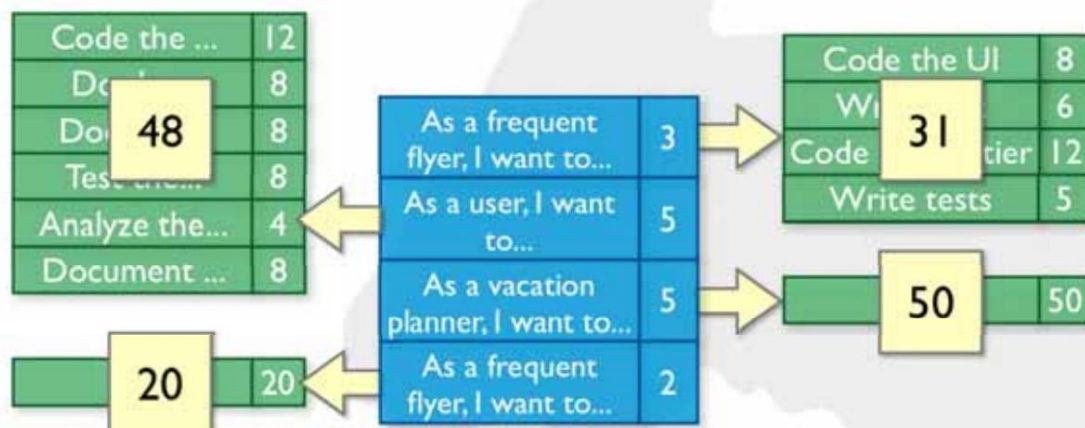


© 2003-2009 Mountain Goat Software®

50

Пример

At 110-160 available hours per iteration, what is the team's velocity?



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

51

Обновление плана релиза

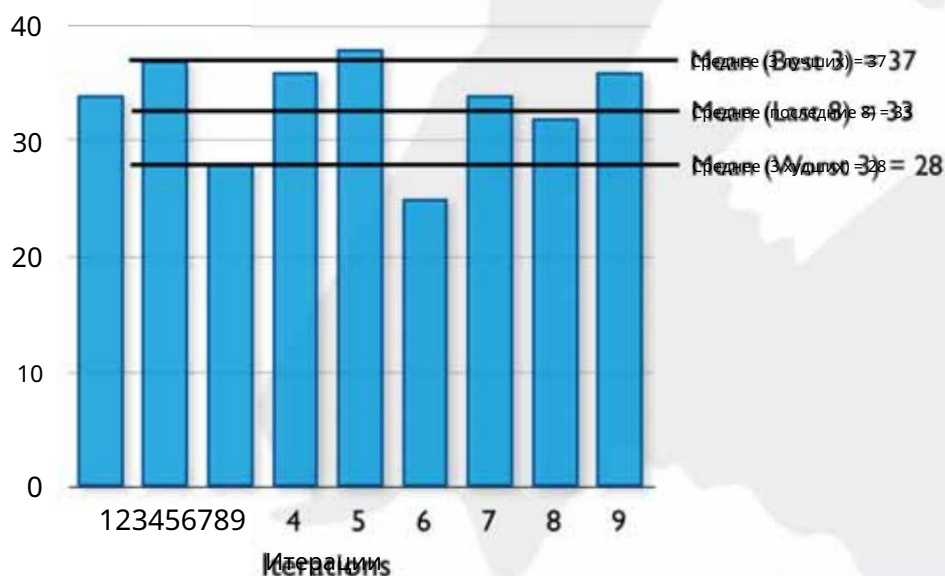
- Пересматривайте план выпуска в конце каждой итерации.
- Обновите его на основе:
 - Современное понимание скорости
 - Текущая приоритетность невыполненных работ по продукту
- Это должен быть очень короткий и приятный процесс.



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

52

Используйте фактические скорости, как
только они станут доступными.



© 2003-2009 Mountain Goat Software®

53

Экстраполировать по скорости



© 2003-2009 Mountain Goat Software®

54

Предстоящие публичные занятия

Upcoming public classes

Date	What	Where
Sep 14–15 Sep 16–17	Certified ScrumMaster Certified Scrum Product Owner (Both with Ken Schwaber)	La Jolla, CA
Nov 2 Nov 3–4 Nov 5	Effective User Stories Certified ScrumMaster Agile Estimating and Planning	San Jose, CA

Информация
и
регистрация в
mountaingoatsoftware.com

Занятия также
запланированы в
Лондоне, Осло и Стокгольме.



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

55



Майк Кон

mike@mountaingoatsoftware.com

www.mountaingoatsoftware.com

(720) 8906110

твиттер: mikewcohn



© 2003–2009 Mountain Goat Software®

56